Evidencias del proyecto EcoRecicla

Examen Parcial II de Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Randy Manuel Huamán Gonzales

29 de octubre de 2026

En este trabajo presento la aplicación Android EcoRutas y su servicio EcoAPI. Las imágenes muestran las funciones que probé en el celular, las respuestas del servicio y el historial de Git.

Repositorios

Backend: https://github.com/randyhuaman22/EcoRecicla-Backend-Randy

Aplicación: https://github.com/randyhuaman22/EcoRecicla-Randy

Versión entregada: v1.0-unidad2 en ambos repositorios.

Contenido

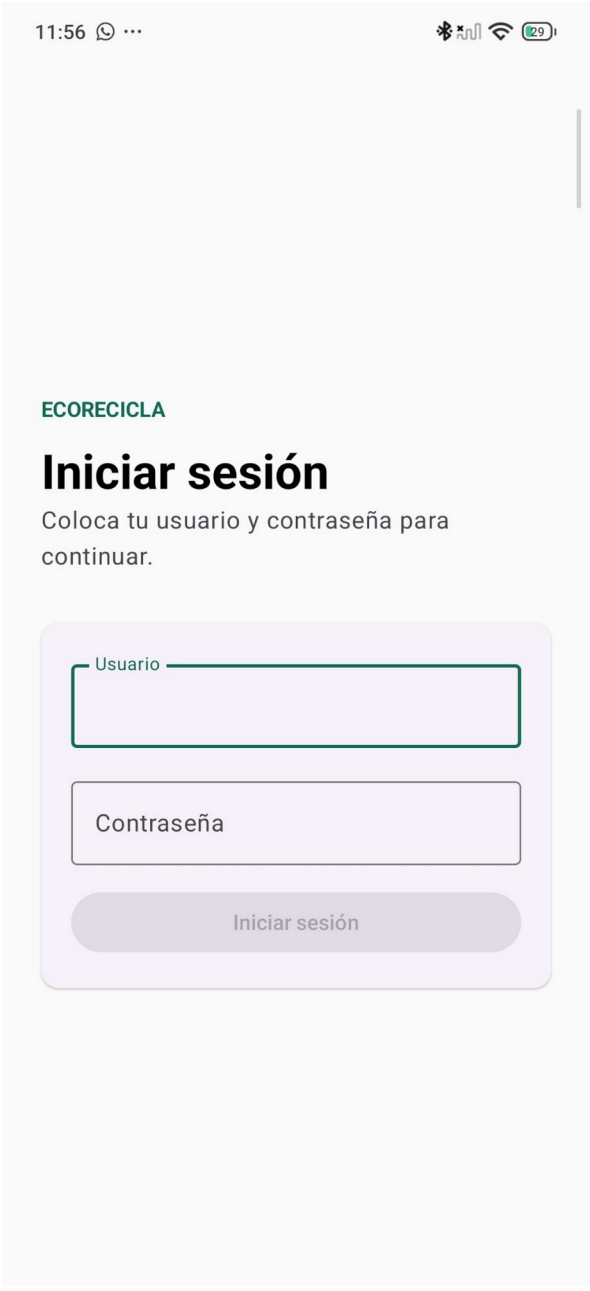
1. Aplicación Android: acceso, ruta, pesajes y perfiles.

2. Servicio y pruebas de la API.

3. Pruebas automáticas e historial de Git.

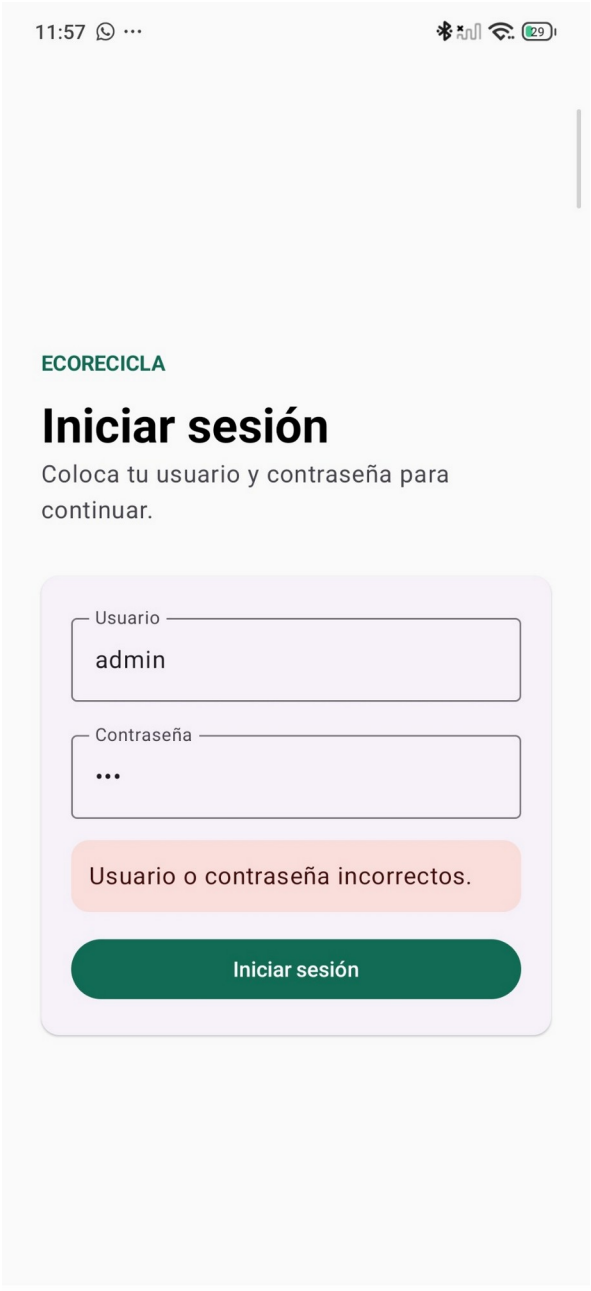
1 Aplicación Android

Inicio de sesión



La aplicación pide usuario y contraseña.

Datos incorrectos



Muestra un mensaje si los datos no son válidos.

Ruta del operario



Veo la fecha, el avance y los puntos de mi ruta.

Filtro de puntos



Puedo filtrar por zona y buscar puntos.

Detalle del punto



Aquí consulto el punto y el historial de pesajes.

Registro de pesaje



El formulario pide peso bruto, tara y material.

Pesaje guardado



El pesaje aparece en el historial con su peso neto.

Corrección



El historial refleja el peso corregido.

Anulación



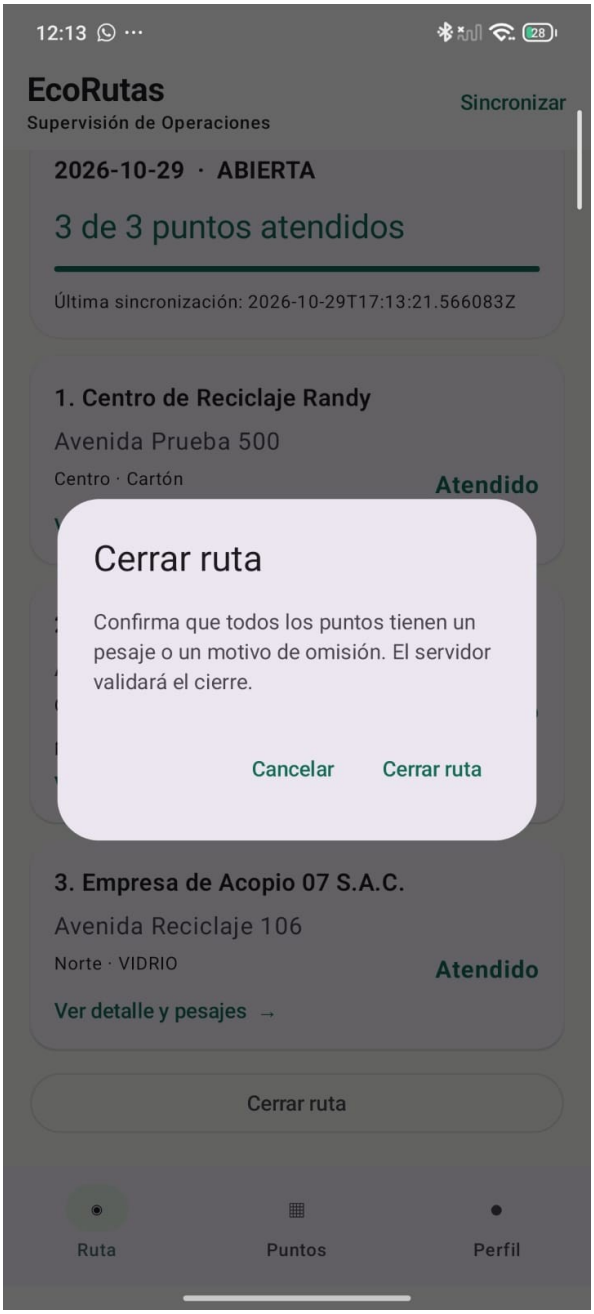
El pesaje anulado sigue visible con su motivo.

Cierre rechazado



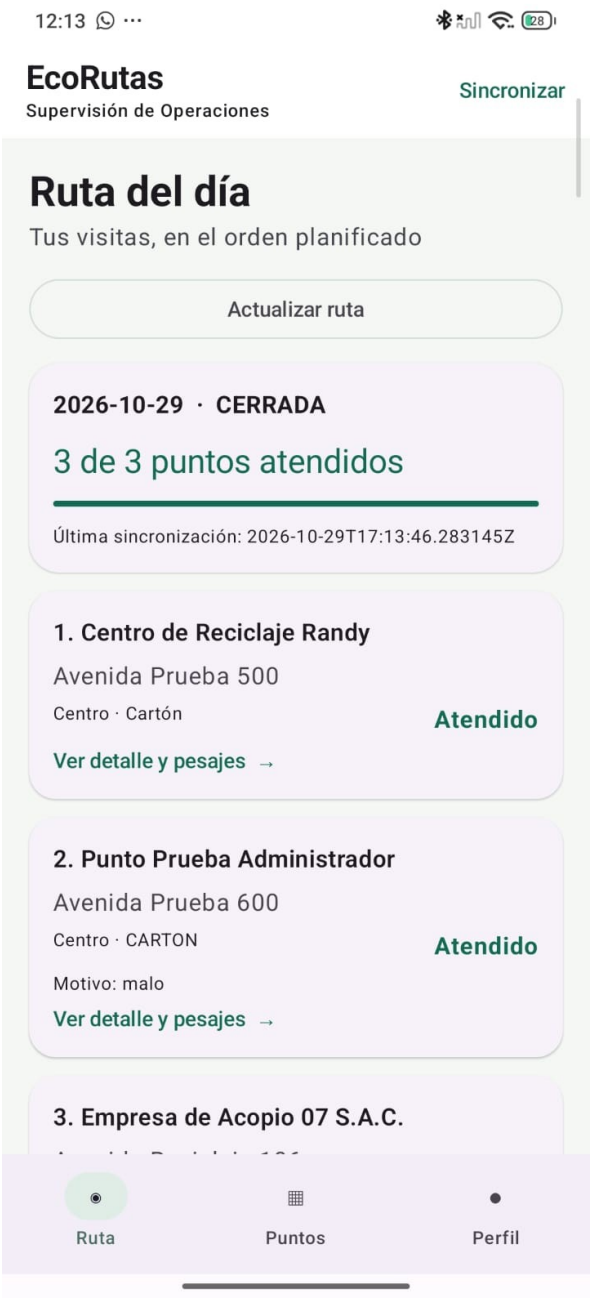
No se pudo cerrar la ruta con tres puntos pendientes.

Ruta cerrada



La ruta quedó cerrada con tres puntos atendidos.

Perfil supervisor



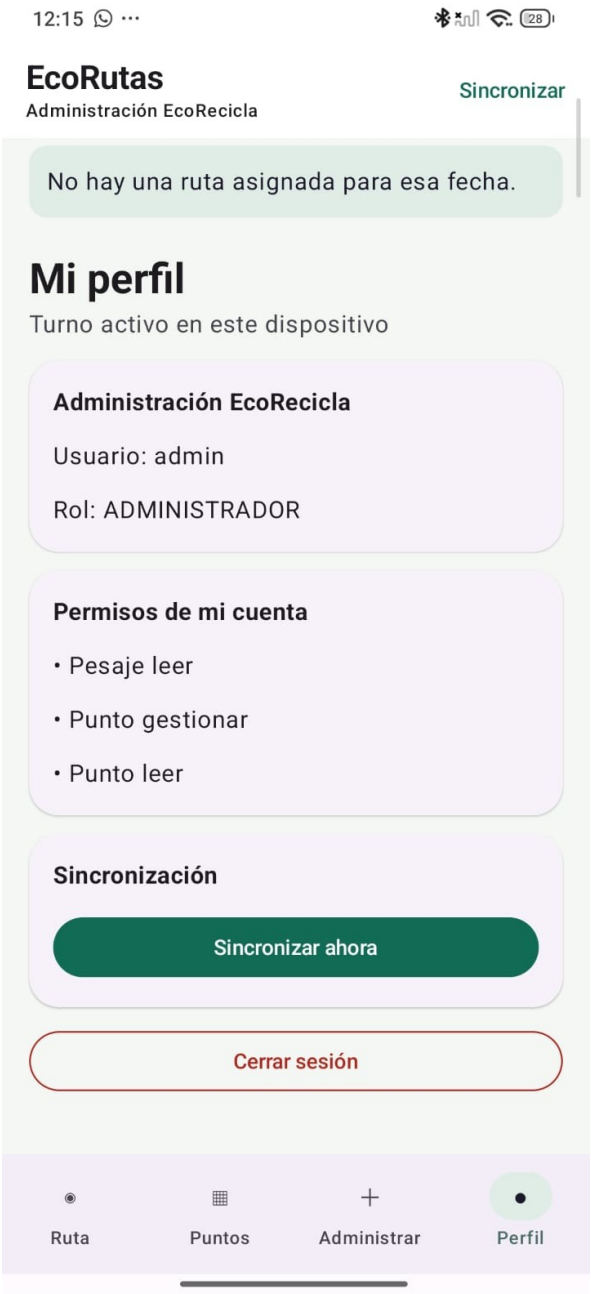
Se muestran el usuario y sus permisos.

Padrón de puntos



Los puntos nuevos aparecen en el listado.

Perfil administrador

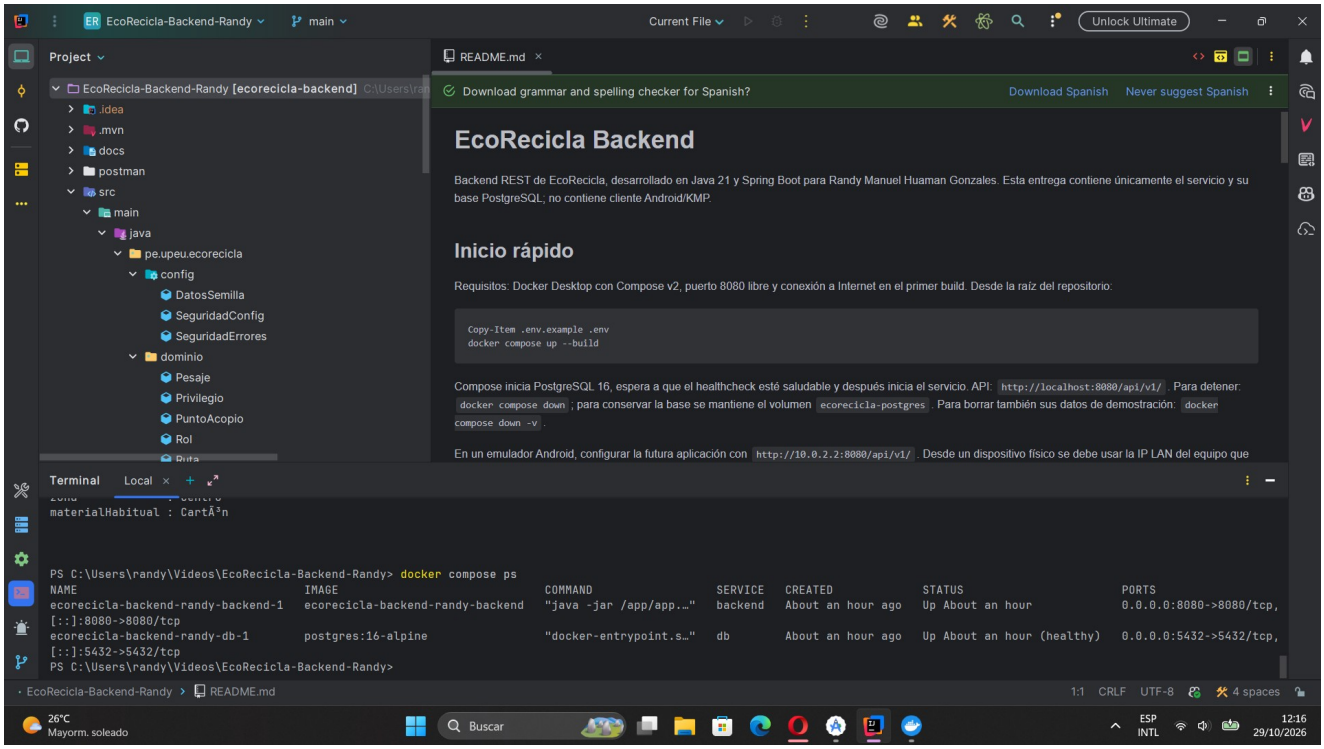


El administrador tiene permisos distintos.

Al revisar las capturas enviadas, no encontré una imagen que muestre el modo avión activado con un pesaje pendiente. Esa prueba debe añadirse para acreditar el funcionamiento sin conexión.

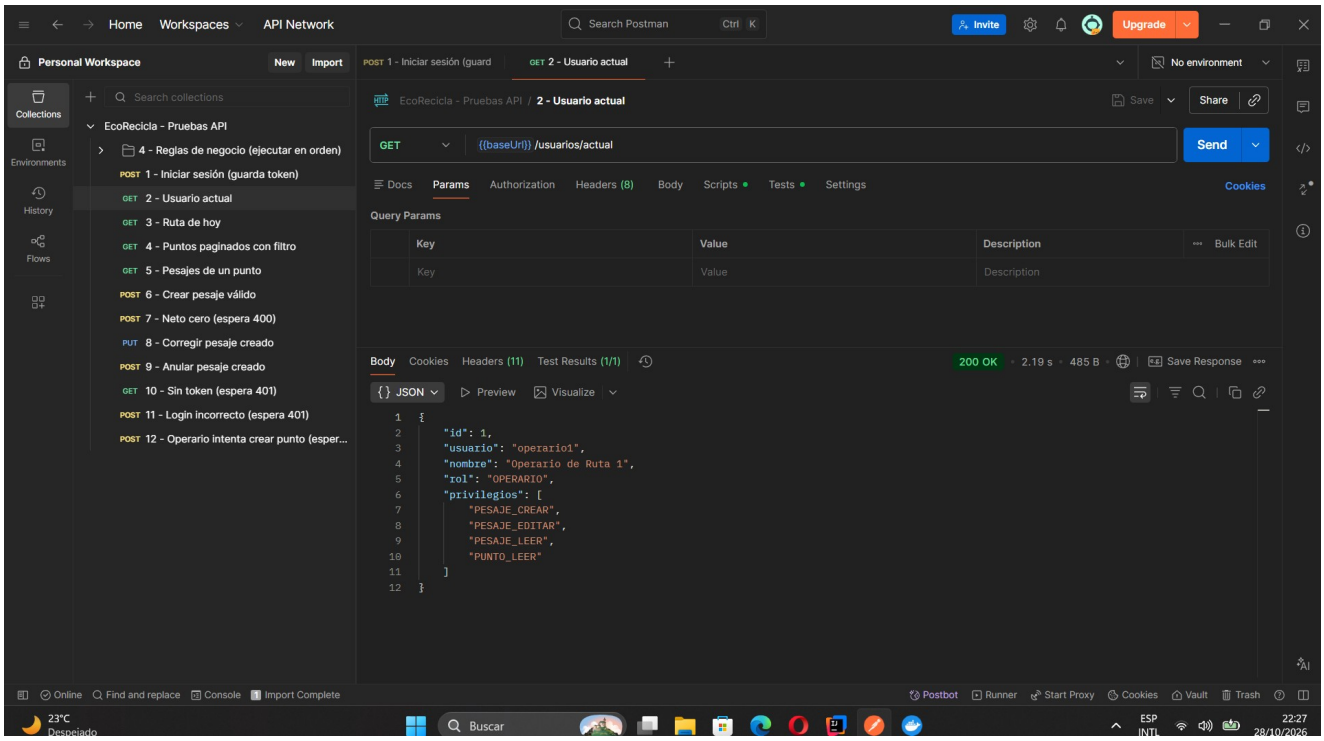
2 Servicio y API

Servicio y base de datos encendidos



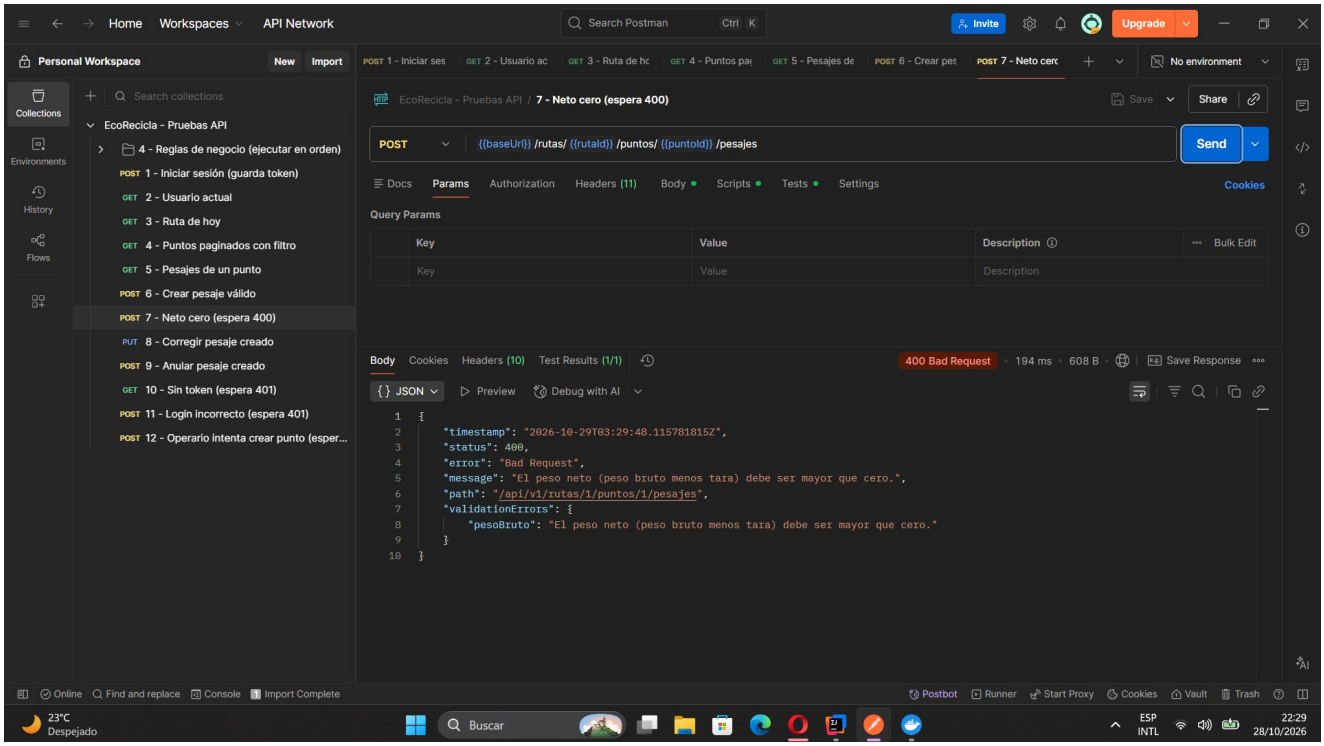
Docker muestra el backend en el puerto 8080 y PostgreSQL en el 5432.

Usuario actual



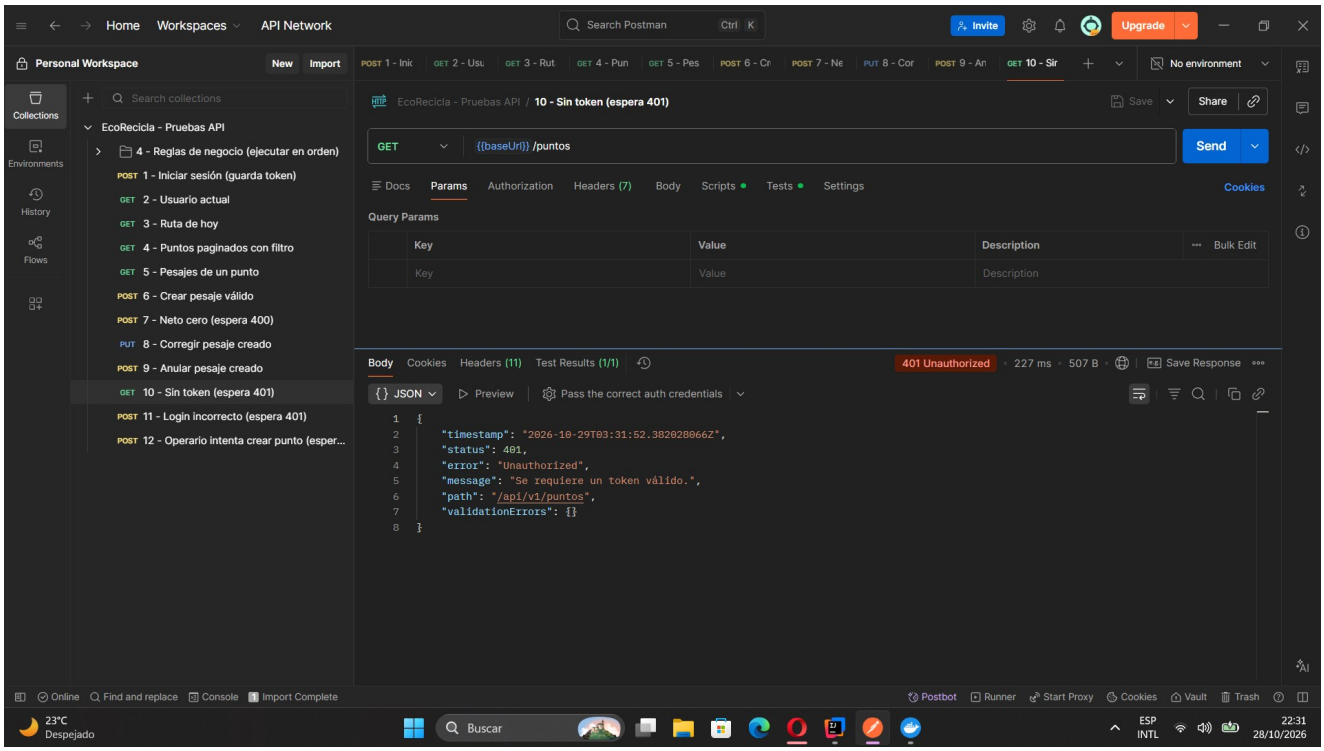
La API devuelve los datos y permisos del operario.

Validación 400



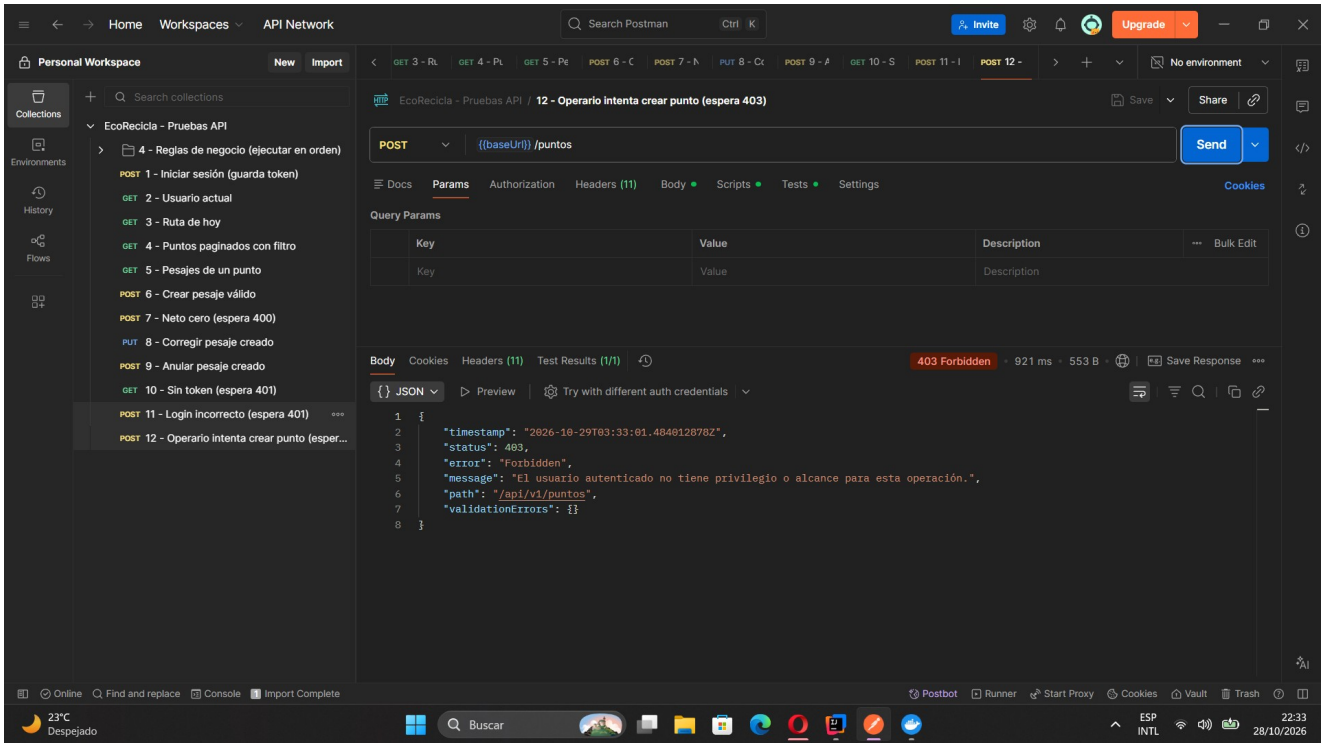
El servicio rechaza un pesaje cuyo peso neto es cero.

Autenticación 401



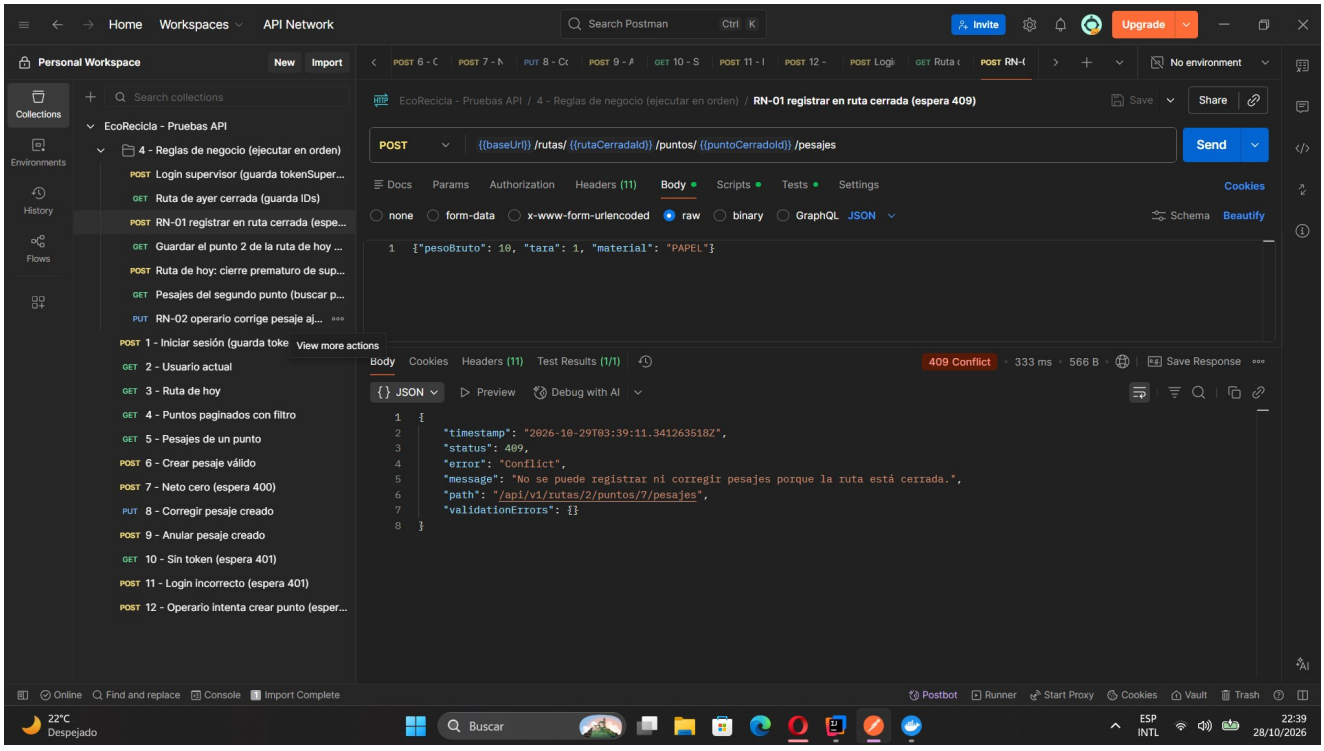
Sin token, el servicio no permite consultar los puntos.

Permiso 403



El operario no puede crear un punto de acopio.

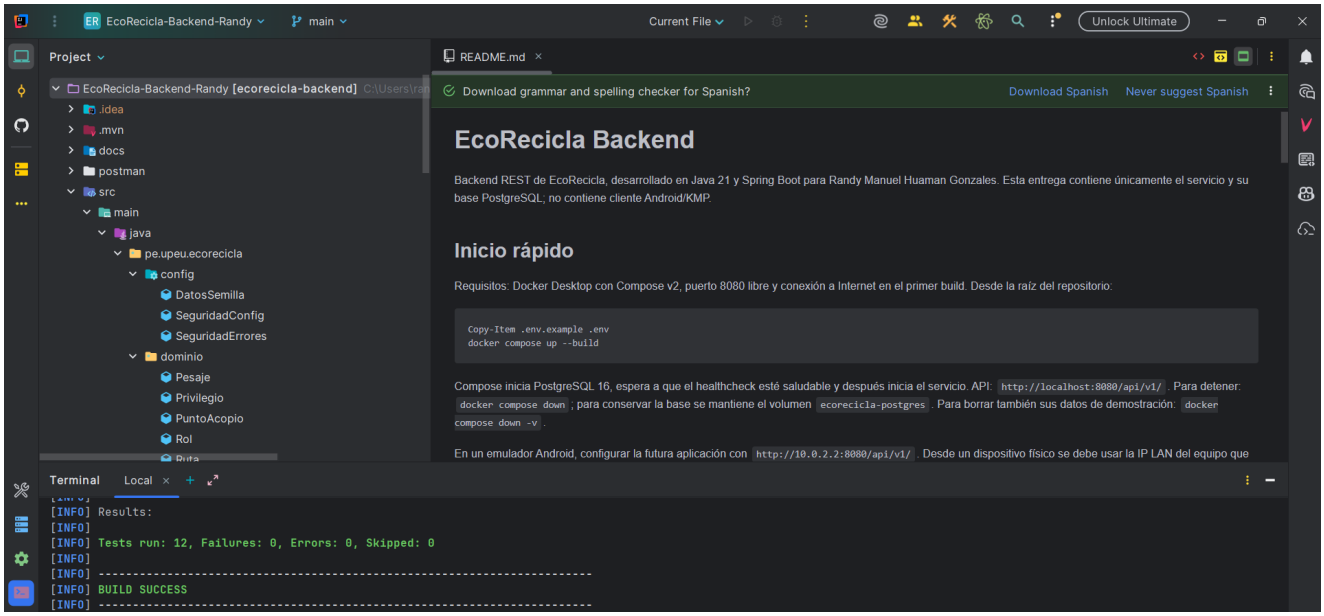
Ruta cerrada 409



El servicio impide agregar un pesaje a una ruta cerrada.

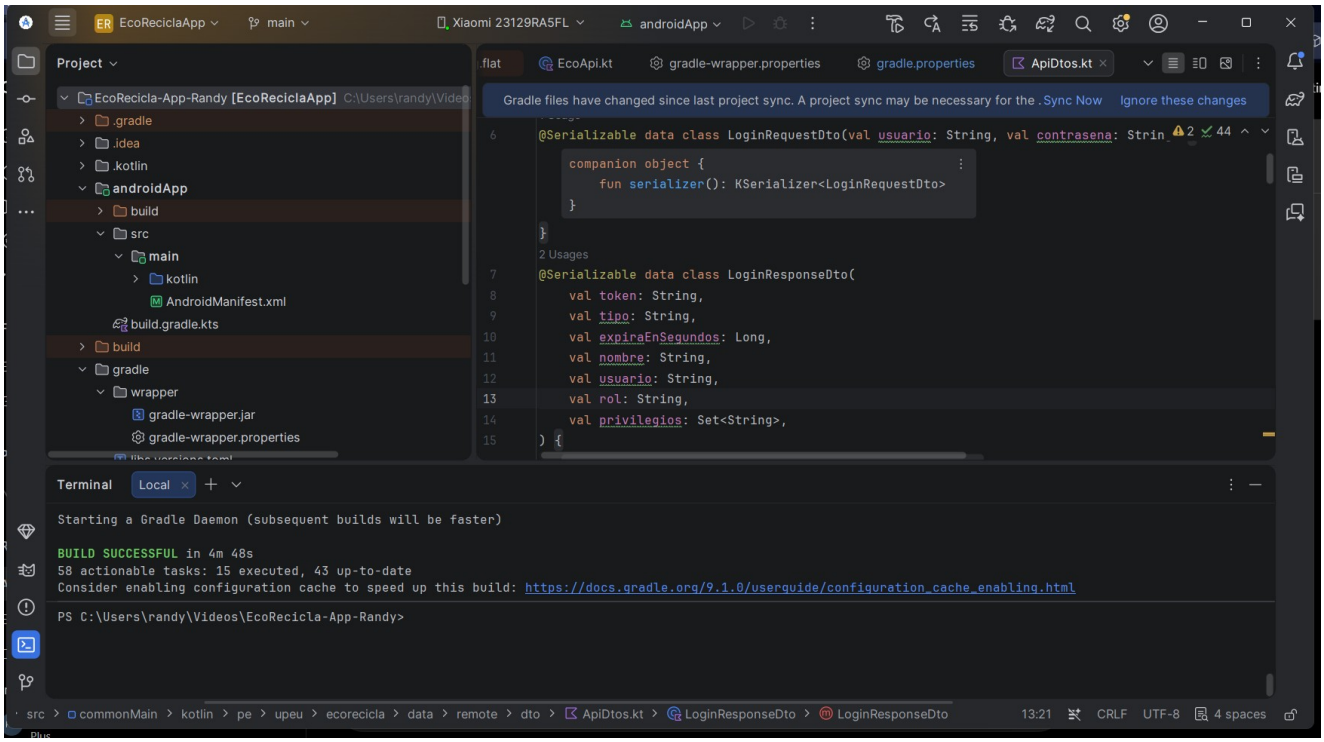
3 Pruebas y Git

Pruebas del backend



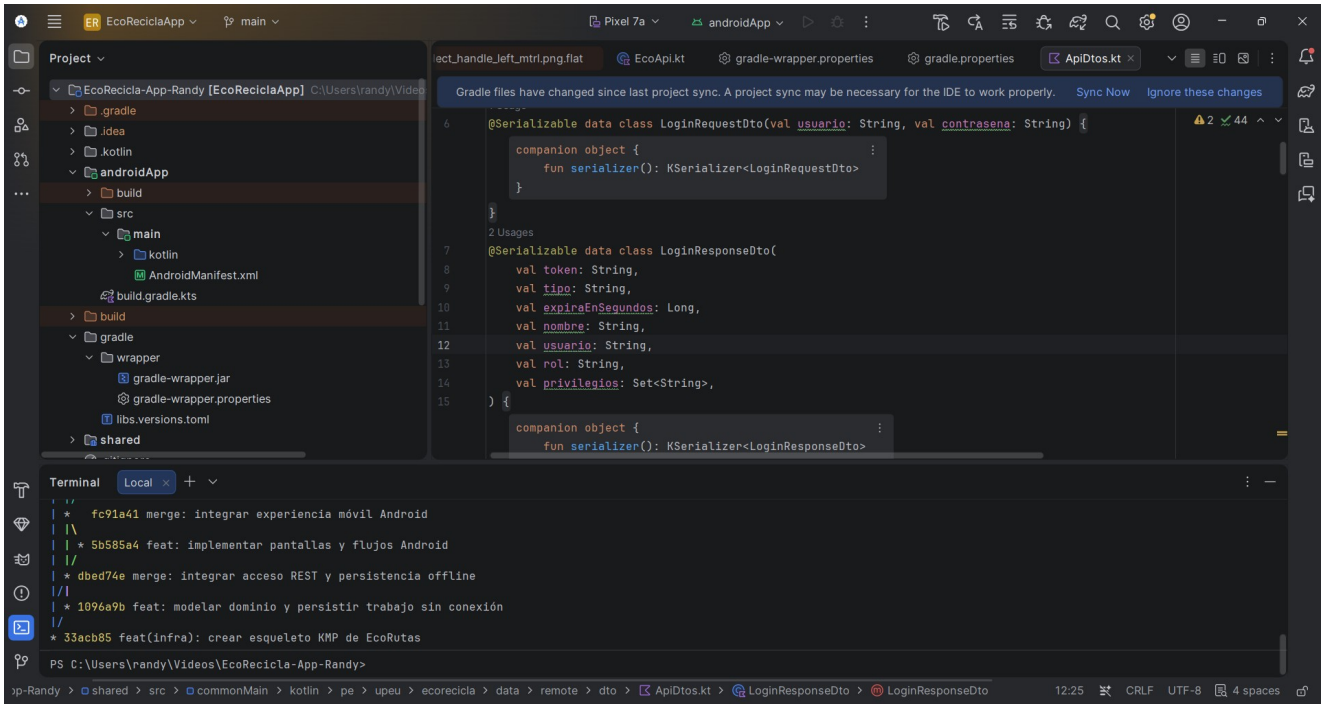
Se ejecutaron 12 pruebas, sin fallos ni errores; BUILD SUCCESS.

Compilación de la aplicación



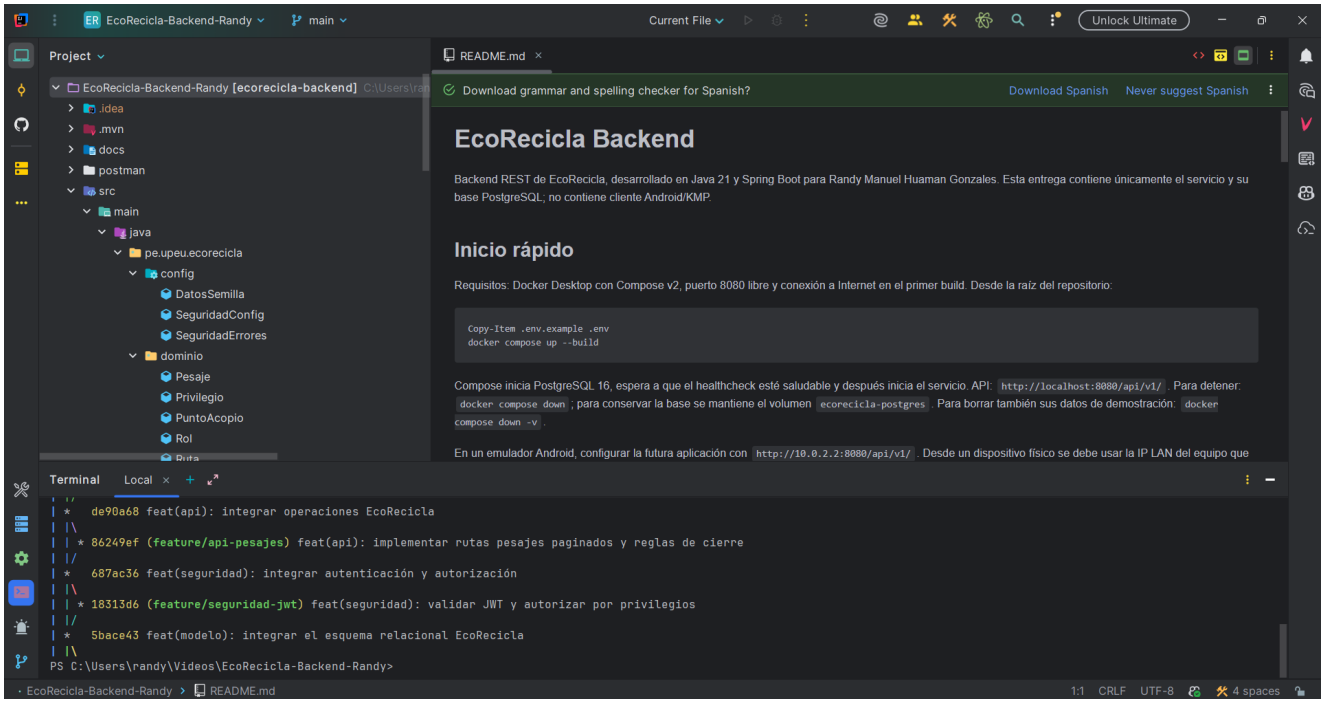
Una ejecución de pruebas y compilación de APK terminó en BUILD SUCCESSFUL.

Gráfico de la aplicación



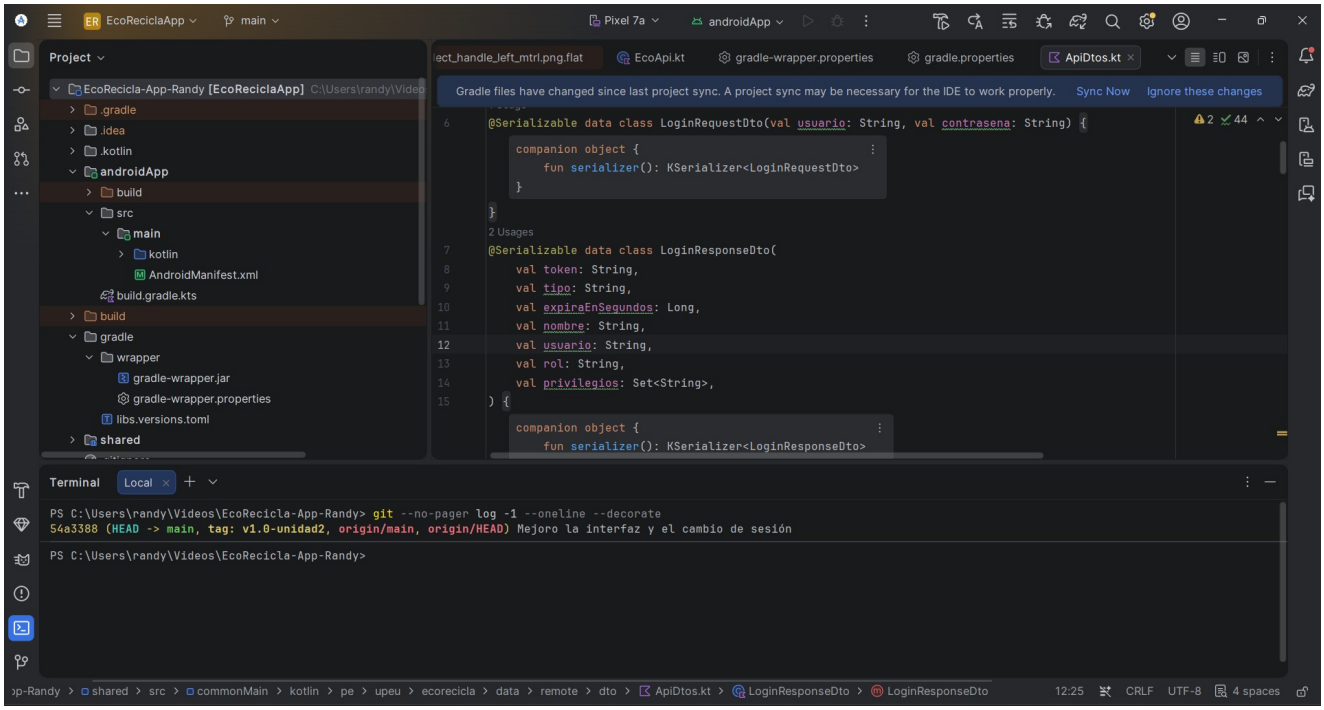
El historial muestra ramas y cambios integrados de la aplicación.

Gráfico del backend



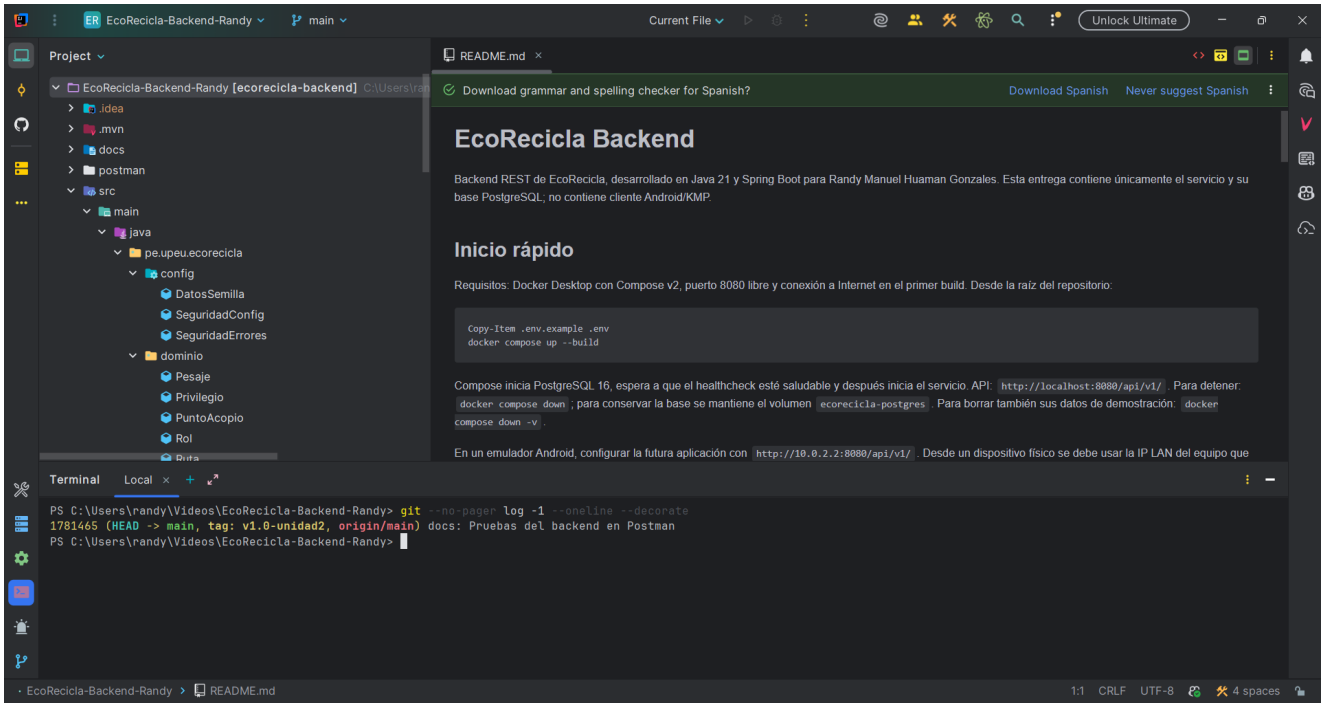
El historial muestra las ramas utilizadas en el servicio.

Etiqueta de la aplicación



La etiqueta v1.0-unidad2 apunta al commit final de main.

Etiqueta del backend



La misma etiqueta apunta al commit final del backend.

Resultado

Comprobé el acceso por usuario, el registro y la corrección de pesajes, la anulación, las restricciones por permiso y el cierre de ruta. El backend respondió a las pruebas de Postman y terminó sus pruebas automáticas sin errores.

Falta adjuntar una captura de la app en modo avión con un pesaje pendiente. La captura de BUILD SUCCESSFUL corresponde a una compilación anterior a los últimos cambios de la interfaz.